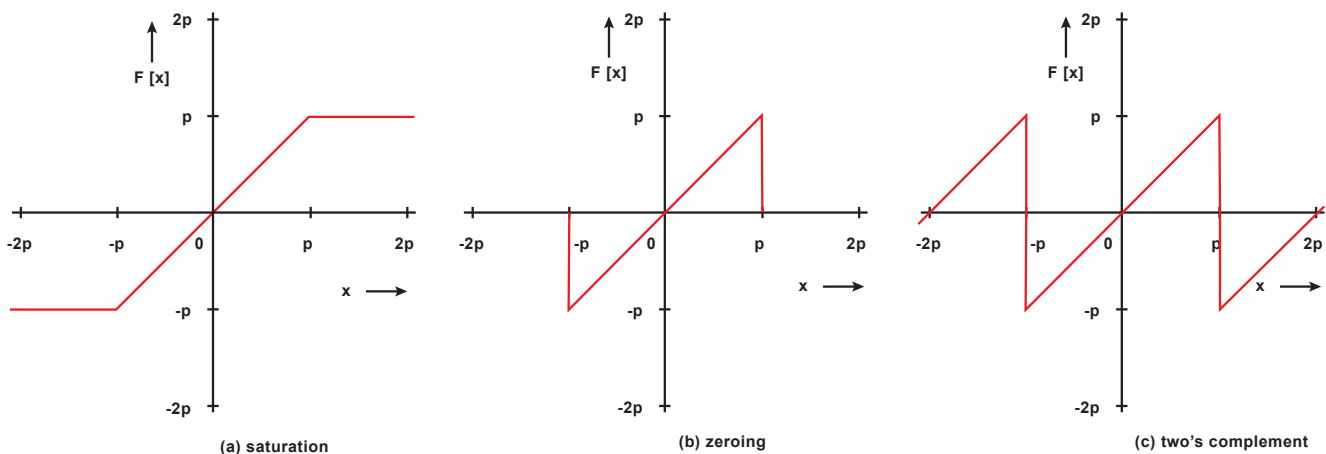


Η εμφάνιση του φαινομένου της υπερχειλίσσης

Η υπερχειλίση, ως έννοια, συναντάται σε όλες σχεδόν τις εφαρμογές οι οποίες στηρίζονται στην πραγματοποίηση υπολογισμών και ορίζεται ως η εμφάνιση μιας τιμής, η οποία είναι μεγαλύτερη από την μέγιστη τιμή που είναι δυνατόν να αποθηκευθεί σε έναν καταχωρητή, λόγω του πεπερασμένου μήκους του (σημειώστε, ωστόσο, πως η υπερχειλίση μπορεί να εμφανιστεί και σε διαδικασίες κωδικοποίησης, όταν κάποια τιμή του σήματος εισόδου είναι μεγαλύτερη από την μέγιστη τιμή που υποστηρίζει το σύστημα κωδικοποίησης). Για παράδειγμα, όπως αναφέραμε σε προηγούμενη ενότητα, η μέγιστη τιμή μη προσημασμένου ακεραίου που μπορεί να αποθηκευτεί σε έναν καταχωρητή μήκους L bits, είναι ίση με $2^L - 1$ (για την τιμή $L = 8$, αυτή η τιμή είναι ίση με 255). Εάν λοιπόν λάβει χώρα η πρόσθεση των αριθμών 200 και 125, η απόπειρα αποθήκευσης του αθροίσματος με τιμή 325, σε έναν καταχωρητή μήκους 8 bits θα οδηγήσει στην εμφάνιση υπερχειλίσσης, η δυνατότητα ανίχνευσης της οποίας, αναγορεύεται επομένως σε έναν παράγοντα κεφαλαιώδους σημασίας, σε όλες τις διαδικασίες σχεδίασης ψηφιακών φίλτρων. Η υπερχειλίση χαρακτηρίζει όλες τις μορφές αναπαράστασης αριθμών που χρησιμοποιούνται στα ψηφιακά συστήματα και η ανίχνυσή της μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ακόλουθο τρόπο: (α) στην περίπτωση της πρόσθεσης, η υπερχειλίση μπορεί να εμφανιστεί μόνο όταν προσθέτουμε μεταξύ τους δύο αριθμούς με το ίδιο πρόσημο (δηλαδή δύο θετικούς ή δύο αρνητικούς αριθμούς), ενώ δεν εμφανίζεται ποτέ, όταν οι δύο αριθμοί έχουν διαφορετικό πρόσημο. Λαμβάνοντας υπόψη πως το άθροισμα δύο θετικών αριθμών είναι πάντοτε θετικός αριθμός ενώ το άθροισμα δύο αρνητικών αριθμών είναι πάντοτε αρνητικός αριθμός, δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό, πως η υπερχειλίση εκδηλώνεται όταν το πρόσημο του αθροίσματος είναι διαφορετικό από το πρόσημο των αριθμών που προστίθενται. Με άλλα λόγια, όταν το άθροισμα δύο θετικών αριθμών είναι αρνητικός αριθμός (δηλαδή όταν ισχύει ότι $(+A) + (+B) = -C$) ή όταν το άθροισμα δύο αρνητικών αριθμών είναι θετικός αριθμός (δηλαδή όταν ισχύει ότι $(-A) + (-B) = +C$) αυτό αποτελεί σαφέστατη ένδειξη πως έχει εμφανιστεί υπερχειλίση. (β) στην περίπτωση της αφαίρεσης, εάν οι δύο αριθμοί που χρησιμοποιούνται έχουν διαφορετικό πρόσημο, η υπερχειλίση εμφανίζεται αν και μόνο αν το υπόλοιπο της αφαίρεσης έχει το ίδιο πρόσημο με τον αφαιρετέο. Με άλλα λόγια, η υπερχειλίση εμφανίζεται όταν είναι $(+A) - (-B) = -C$ ή εναλλακτικά, όταν $(-A) - (+B) = +C$.

Η εμφάνιση υπερχειλίσσης αποτελεί έναν παράγοντα μη γραμμικότητας, ο οποίος επηρεάζει τα πιο σημαντικά bits των τιμών των σημάτων και όπως θα σχολιάσουμε και αλλού, οδηγεί μεταξύ άλλων στην εμφάνιση οριακών κύκλων μεγάλης κλίμακας, η οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να κατασταλεί, αφού μπορεί να οδηγήσει σε αρκετά και σοβαρά προβλήματα. Μιλώντας γενικά, υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους ένα σύστημα μπορεί να ανακάμψει από μία κατάσταση υπερχειλίσσης και οι οποίοι περιγράφονται από χαρακτηριστικές υπερχειλίσσης, που είναι παρόμοιες με τις χαρακτηριστικές σφάλματος κβαντισμού και πιο συγκεκριμένα: (α) ο κορεσμός, που οδηγεί στην μικρότερη απόκλιση του συστήματος από τις συνθήκες ομαλής λειτουργίας, αν και κατά την εκδήλωσή του, το φίλτρο παύει να είναι λειτουργικό σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, (β) ο μηδενισμός, στον οποίο η έξοδος του συστήματος λαμβάνει τη μηδενική τιμή εάν η είσοδος του υπερβεί το κατώφλι εμφάνισης της υπερχειλίσσης και μπορεί να γενικευθεί έτσι ώστε να λάβει χώρα επαναφορά όλων των καταστάσεων αν έστω και μία από αυτές οδηγήσει σε υπερχειλίση και (γ) η υπερχειλίση συμπληρώματος ως προς 2, η οποία συνίσταται στην περιοδική συνέχιση της ευθείας με κλίση 45° και χαρακτηρίζεται από το πλεονέκτημα πως επιτρέπει την αυτόματη διόρθωση των σφαλμάτων που προκαλούνται από την υπερχειλίση στο εσωτερικό του συστήματος. Το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των τεχνικών ανάκαμψης από υπερχειλίση, είναι πως το σφάλμα που επάγεται λόγω της εκδήλωσης αυτού του φαινομένου, ελαττώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε η έξοδος του πραγματικού μη γραμμικού ψηφιακού συστήματος, να συγκλίνει στην έξοδο του ιδανικού γραμμικού φίλτρου. Αυτός ο τύπος συμπεριφοράς είναι γνωστός και ως ευστάθεια της εξαναγκασμένης απόκρισης και μελετάται στην οικεία ενότητα.

Οι χαρακτηριστικές εισόδου - εξόδου για αυτές τις τρεις τεχνικές αντιμετώπισης της υπερχειλίσσης, απεικονίζονται στο Σχήμα 1 και η καθεμία εξ αυτών, περιγράφεται από την δική της εξίσωση ορισμού της μορφής $y = F(x)$ ή $y = Q[x]$, όπου x και y είναι τα ορίσματα εισόδου και εξόδου, τα οποία έχουν την ίδια τιμή, εάν δεν εκδηλώνεται υπερχειλίση και διαφορετική τιμή, στην αντίθετη περίπτωση. Η ευθεία γραμμή με κλίση 45° που αφήνει ανεπηρέαστη την τιμή εισόδου στην πρώτη περίπτωση, υποδηλώνει πως αυτές οι χαρακτηριστικές αφορούν αποκλειστικά στην υπερχειλίση, αφού όπως σχολιάζεται και αλλού, οι διαδικασίες της



Σχήμα 1 Χαρακτηριστικές εισόδου - εξόδου για τους τρεις μηχανισμούς ανάκαμψης από υπερχειλίση που είναι ο κορεσμός (αριστερή εικόνα), ο μηδενισμός (μεσαία εικόνα) και η πρόσθεση συμπληρώματος ως προς 2 (δεξιά εικόνα).

υπερχείλισης και του κβαντισμού, μπορούν να μελετηθούν χωριστά και ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Αντίθετα, εάν επιθυμούμε να λάβουμε υπόψη αυτές τις δύο διαδικασίες, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την γενική χαρακτηριστική καμπύλη που περιέχει τις συνεισφορές αμφοτέρων αυτών των διαδικασιών. Για παράδειγμα, η χαρακτηριστική του κορεσμού περιγράφεται από μία συμπεριφορά της μορφής $Q[x] = x$ εάν είναι $|x| \leq M$ και $Q[x] = M$ εάν είναι $|x| \geq M$. Με άλλα λόγια, εάν η τιμή του σήματος, είναι μικρότερη από την μέγιστη υποστηριζόμενη τιμή M , τότε παραμένει ως έχει, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, η τιμή του σήματος περικόπτεται και γίνεται ίση με M . Οι υπόλοιπες δύο καμπύλες, περιγράφονται από παρόμοιες εξισώσεις. Στην γενική περίπτωση, αυτές οι καμπύλες προσεγγίζονται από τις συνθήκες $Q[x] = x$ εάν είναι $|x| \leq M$ και $|Q[x]| \leq M$ εάν είναι $|x| > M$. Από την μορφή αυτών των καμπυλών, διαπιστώνουμε πως τα στοιχεία που περιγράφονται από αυτές τις χαρακτηριστικές εισόδου - εξόδου είναι μη γραμμικά και κατά συνέπεια, ένας δεύτερος λόγος εμφάνισης μη γραμμικών χαρακτηριστικών σε ένα σύστημα είναι ο έλεγχος του ανεπιθύμητου χαρακτηριστικού της υπερχείλισης. Ωστόσο, στην περίπτωση κατά την οποία είναι $|x| \leq M$, τότε το μη γραμμικό στοιχείο λειτουργεί στην γραμμική του περιοχή και συμπεριφέρεται ως ταυτοτική συνάρτηση - αφού είναι $Q[x] = x$ - και ως εκ τούτου, το μη γραμμικό σύστημα ταυτίζεται με το αντίστοιχο ιδανικό γραμμικό σύστημα.